

圓容較義

李之藻

文碩閣

wenshuoge.com

目录

关于我们

提要

圆容较义序

圆容较义

.....

.....

.....

.....

3

5

6

7

版权声明

本书版权保护已经过期，属于公版书！并由"文硕阁"网站的用户制作并发布于文硕阁 网站内,请大家在“合理使用”范围内使用

这本电子书可供中华人民共和国（the People's Republic of China）和世界上大多数其他地区的任何人免费使用，几乎没有任何限制。您可以根据本文件中包含的"传硕公版书许可条款"中的授权许可进行复制、赠送或改编它。

如果您不在中华人民共和国，您必须在使用本电子书之前查看您所在国家/地区的法律。

什么是公版书？

根据我国现行「著作权法」第 20、21 条的规定，除署名权、修改权、保护作品完整权外，中国公民对其著作的法定权利均于作者死亡后第五十年的 12 月 31 日截止。超过著作权法保护日期后，其作品就进入了公有领域（公共版权）

这种因作者死亡超过 50 年而丧失发行权、改编权等著作权利的书籍，就称为“公共版权书籍”，简称“公版书”。

传硕公版书保护计划

中华文明5000多年绵延不断、经久不衰，在长期演进过程中，形成了中国人看待世界、看待社会、看待人生的独特价值体系、文化内涵和精神品质，这是我们区别于其他国家和民族的根本特征，也铸就了中华民族博采众长的文化自信。

文化是一个国家、一个民族的灵魂。文化兴国运兴，文化强民族强。

所以我们发起了公版书保护计划。来帮助把中国五千年的文明硕果进行电子化并服务于大众，我们网站所有内容都是免费、自由、无版权的。对所有的读者免费！

使用 **文硕阁** 中的公版书 不需要获得许可（在中国，这属于“合理使用”）。这适用于所有用途，包括商业用途。换句话说，即使是商业盈利用途，也无需支付版税。

我们希望能有更多的用户加入到文硕阁网站中来，让我们一起来保护传承文明的硕果。

源浚者流长，根深者叶茂。文化自信是一个国家、一个民族发展中最基本、最深沉、最持久的力量。

如何联系我们？

网站：www.wenshuoge.com

邮箱：7sbook@duck.com



(扫码访问网站)



(扫码加客服微信)

提要

【臣】等谨案圖容较义一卷明李之藻撰亦利玛竇之所授也前有万厯甲寅之藻自序称凡厥有形惟圓为大有形所受惟圓至多浑圓之体难名而平面之形易析试取同周一形以相参考等边之形必距于不等边形多边之形必距于少边之形最多边者圓也最等边者亦圓也析之则分秒不亿是知多边聯之则圭角全无是知等边不多边等边则必不成圓惟多边等边故圖容最鉅昔从邢公研穷天体因论圖容拈出一义次为五界十八题借平面以推立圓设角形以徵浑体云云盖形有全体视为一面从其一面例其全体故曰借平面以测立圓面必有界界为线为边两线相支必有角析圓形则各为角合角形则共成圓故曰设角以徵浑体其书虽明圖容之义而各面各体比例之义胥于是见且次第相生于周髀圓出于方方出于矩之义亦多足发明焉乾隆四十六年十二月恭校上

总纂官【臣】纪昀【臣】陆锡熊【臣】孙士毅

总校官【臣】陆费墀

圓容较义序

自造物主以大圓天包小圓地而万形万象错落其中亲上亲下肖呈圓体大则日躔月离轨道所以循环细则 防雪花润泽勇于涓滴人文则有旋中规而坐抱鼓况颇骨日瞳耳窍之浑成物宜则有谷孕实而核含仁暨鸢翔鱼泳蛇蟠之咸若胎生卵育混沌合其最初葩发苞藏团栾于焉保合俯视泓浮水面仰观晕合天心 风漪乎苹端湛露擎于荷葢砂倾活永任分合以成颗鲛泣明珠撒杵杆而竞走无情者飞蓬转石斡运总属天机有情若鼃网虫窠经营自凭意匠若乃灵心濬发尤多规运成能壁水明堂居中而宣政教六花八阵周衛而运正奇乐部在悬箫鼓共圓钟迭奏轺车欲驾轮辕贯枢轴其旋戏場有蹴鞠弹棊雅事对莆团莲漏忽然一嚏成如珠如雾之谈奇漫說恒沙满三千大千之国土至于火炎銳上试遠瞩而一防圓光水积紆回指寥天而两缝规合蓋天籁地籁人籁声声触窍皆圓如象官象事象物粒粒浮空有烂所以龟畴蓍防用九之妙无穷義画文重围圓之图不改草 翁之三数安乐窝之一丸先天后天此物此志云尔凡厥有形惟圓为大有形所受惟圓最多夫浑圓之体难明而平面之形易晰试取同周一形以相参考等边之形必鉅于不等边形多边之形必鉅于少边之形最多边者圓也最等边者亦圓也析之则分秒不亿是知多边聯之则圭角全无是知等边不多边等边则必不成圓惟多边等边故圓容最鉅若论立圓浑成一面则夫至圓何有周边周边尚莫能窺容积奚复可量所以造物主之化成天地也令全覆全載则不得不从其圓而万物之赋形天地也其成大成小亦莫不铸形于圓即细物可推大物即物物可推不物之物天圓地圓自然必然何复疑乎第儒者不究其所以然而异学顾恣誕于必不然则有设两小儿之争以为车蓋近而盘盂遠沧涼遠而探汤近者不知二曜附丽于乾元将旦午之近遠疇异气行周绕于地域其厚薄以斜直殊观初 暎气故暎散影巨而炎旭应防亭午笼虚则障薄光澄而曝射当烈又有造四大洲之诳以为日月绕须弥为昼夜地形较纵广于由旬者试问须弥何物凌日与月而亏天且纵广奚稽乃狭与弯之变相积由旬至亿千万则地径有度金轮岂厚載所容统忉利谓三十三则象纬正圓诸天之棊象可怪且夫极辨者方圓之体若白黑一二之难欺最精者方圓之度当防渺毫茫之必析冲虚撰模稜而侮圣释氏骋荒忽以诬民彼曾不识圓形恶足与窺乾象夫寰穹邈矣岂排空馭气可以纵观乃道理跃如若指掌按图无难坐得昔从利公研穷天体因论圓容拈出一义次为五界十八题借平面以推立圓设角形以征浑体探原循委辨解九连之环举一该三光映万川之月测圓者测此者也割圓者割此者也无当于厯厯稽度数之容无当于律律穷象黍之容存是论也庸谓迂乎译旬日而成编名曰圓容较义杀青杀竟被命守澶时戊申十一月也柱史毕公梓之京邸近反人汪孟朴氏因校算指重付剗剗以公同志匪徒广略异闻实亦阐着实理其于表里祔术推演防何合而观之抑亦解 诗之颐者也

圓容较义

明 李之藻 撰

万形有全体目视惟一面即面可以推全体也面从界显界从线总结曰边线边线之最少者为三边形多者四边五边乃至千万亿边不可数尽也三边形等度者其容积固大于三边形不等度者四边以上亦然而四边形容积恒大于三边形多边形形容积恒大于少边形恒以周线相等者验之边之多者莫如浑圆之体浑圆者多边等边试以周天度剖之则三百六十邊等也又剖度为分则二万一千六百边等也乃至秒忽毫厘不可胜算凡形愈多边则愈大故造物者天也象天者圆也圆故无不容无不容所以为天试论其槩

凡两形外周等则多边形形容积恒大于少边形形容积假如有甲乙丙三角形其边最少就底线乙丙两平分于丁作甲丁线其甲乙甲丙两腰等丁乙丁丙又等甲丁丙角甲丁乙角皆等则甲丁线为乙丙之垂线【几何原本一卷八】次作甲戊丙丁直角形而甲戊与丁丙平行戊丙与甲丁平行视前形增一角者【一卷四又三十六】既甲

丁丙甲丁乙两形等而甲丙戊与甲丁乙亦等【一卷三十四】则甲丁丙戊方形与甲乙丙三角形自相等矣以周论之其甲戊戊丙丙丁甲丁四边皆与乙丁相等甲丙边为其线稍长试引丙戊至己引丁甲至庚皆与甲丙甲丁线等而作庚丁己丙形与甲乙丙三角形同周则赢一甲庚己戊形故知四边形与三边形等周者四边形容积必大于三边形

凡同周四直角形其等边者所容大于不等边者假有直角形等边者每边六共二十四其中积三十六另有直角形不等边者两边数十两边数二其周亦二十四与前形等周而其边不等故中积只二十又设直角形其两边各九其两边各三亦与前形同周而中积二十七又设一形两边各八两边各四亦与前同周而中积三十二或设以两边为七以两边为五亦与前同周而中积三十五是知边度渐相等则容积固渐多也

试作直角长方形令中积三十六

同前形之积然周得三十与前周

二十四者迥异令以此周作四边等形则中积必大于前形

凡同周四角形其等边等角者所容大于不等边等角者设甲乙丙丁不等角形从丙丁各作垂线又设引甲乙至己作戊丙己丁四角相等形【一卷三十五】与不等角形同底原相等【一卷十九又三十四】甲乙亦同戊己而乙丁

及甲丙线则赢于己丁戊丙线是甲乙丙丁之周大于戊丙己丁之周试引丁己至辛与乙丁等引丙戊至庚与甲丙等而作庚丙辛丁形则多一庚戊辛己形因显四等角形大于不等角

形

以上四则见方形大于长形而多边形更大于少边形则圆形更大于多边形此其大略若详论之则另立五界说及诸形十八论于左

第一界等周形 谓两形之周大小等

第二界有法形 谓不拘三边四边及多边形但边边相

等角角相等即为有法其欹邪不就

规矩者为无法形

第三界求各形心 但从心作圆或形内切圆或形外切

圆皆相等者即系圆与形同心

第四界求形面谓周线内所容人目所见乃形之一

面

第五界求形体如立方立圆三乘四乘诸形乃形之

全体

第一题

凡诸三角形从底线中分作垂线与顶齐高以中分线及高线作矩内直角方形必与三角形所容等

解曰有甲乙丙三角形平分乙丙于丁于庚作垂线至甲至辛作甲丁己丙及辛庚己丙直角题言直角与三角形等

先论曰甲乙丙三角形平分乙丙于丁作甲丁线次从甲作戊己线与乙丙平行又作己丙戊乙二线成直角形此直角倍大于甲丁丙己形亦倍大于甲乙丙角形【一卷四十一】故甲乙丙三角形与甲丁丙己形等【一卷三十六】

次论曰作甲丁垂线而第二图丁非甲乙之平分第三图甲在方形之外皆从甲作戊己线引长之与乙丙平行成戊己丙乙方形及甲己丙丁方形而各以丙乙平分于庚作庚辛垂线视

甲丁为平行亦相等【一卷三十四】其戊己丙乙倍大

于辛庚丙己亦即倍大于三角形何者以辛庚丙己长方形分三角形底线半故【一卷三十六】

第二题

凡有法六角等形自中心到其一边之半径线作直角形线其半径线及以形之半周线舒作直线为矩内直角长方形亦与有法形所容等

解曰有甲乙丙丁戊己有法形其心庚自庚至甲乙作直

角线为庚辛另作壬癸线与庚辛

等作癸子与甲乙丙丁线等即半

周线也题言壬癸子丑直角形与

甲乙丙丁戊己形之所容等

论曰自庚到各角皆作直线皆分

作三角形皆相等【一卷八】其甲乙庚

三角形与甲辛辛庚二线所作矩

内直角形等【以甲辛分甲乙之半故本篇一题】若

以甲乙丙丁半形之周线为癸子

线以与壬癸线共作矩内直角形

即与有法全形等盖此半边三个

三角形照甲乙庚形作分中垂线

其矩线内直角形俱倍本三角形

故

第三题

凡有法直线形与直角三邊形并设直角形傍二线一长一短其短线与有法形半径线等其长线有与法形周线等则有法形与三邊形正等

解曰甲乙丙有法形其心丁从丁望甲乙作垂线又有丁戊己直角形其边丁戊与法形丁戊有等其戊己线又与甲乙丙之周线等题言丁戊己三角之体与甲乙丙全形等

论曰试作丁戊己庚直角形两平

分于壬辛作直线与丁戊平行则

丁戊辛壬直角形与甲乙丙形相

等【本篇二题】何者戊辛线得甲乙丙之

半周而又在丁戊矩内即与有法

形全体等故也其丁戊己三角形

与丁戊壬辛直角形等则丁戊己

三角形与甲乙丙全形亦等

第四题

凡圓取半径线及半周线作矩内直角形其体等

解曰有甲乙丙圓其半径为丁乙

又有丁乙戊己直角形两丁乙等

之半圓线与戊乙等题言甲乙丙

所容与丁乙戊己直角形所容等

论曰试以乙戊引长到庚令庚戊

与乙戊等则乙庚与圓周全等次

从丁望庚作直线既丁乙庚三角形之地与全圆地相等【在圆书一题】而丁乙戊己又与丁乙庚三角形等【本篇四又一卷四十注】则丁乙戊己自与全圆体等

第五题

凡直角三边形任将一锐角于对边作一直线分之其对边线之全与近直角之分之比例大于全锐角与所分内锐角之比例

解曰有甲乙丙直角三边形丙为直角从甲锐角望所对丙乙边任作甲丁线题言丙乙线与丙丁线之比例大于乙甲丙角与丁甲丙角之比例

论曰甲丁线大于甲丙而小于甲乙【一卷十九】若以甲为心以丁为界作半规必分甲己线于乙之内而透甲戊线于丙之外其甲

乙丁三角形与甲己丁三角形之比例大于甲丁丙三角形与甲丁戊之比例何者一为甲乙丁大形与甲己丁小形比一为甲丁丙小形与甲丁戊大形比也则更之乙甲丁形与丁甲丙形之比例大于己甲丁形与丁甲戊形之比例【五卷二十七】合之则乙甲丙形与丁甲丙形即是乙丁线与丁丙线之比例【形之比例与底线之比例相等在六卷】固大于甲己戊形与甲丁戊形之比例其甲己戊圆分与甲丁戊圆分之比例原若己甲戊角与丁甲戊角之比例【六卷三十三系】则乙丙线与丁丙线之比例大于乙甲丙角与丁甲丙角之比例也

第六题

凡直线有法形数端但周相等者多边形必大于少边形

解曰设直线有法形二为甲乙丙为丁戊己其圆周等

而甲乙丙形之边多于丁

戊己【不拘四边六边虽十边与十一二边皆同

此论】题言甲乙丙之体大于

丁戊己之体

论曰试于两形外各作一圆而从心望一边作庚壬作辛癸两垂线平分乙丙于壬分戊己于癸【三卷三】其甲乙丙形多边者与丁戊己形少边者外周既等而以乙丙求周六而徧以戊己求周四而徧则乙丙边固小于戊己边而乙壬半线亦小于戊癸半边矣兹截癸子与壬乙等而作辛子线又作辛戊辛己及庚丙庚乙诸线次第论之其己丁戊圆内各切线等即匀

分各边俱等而全形边所倍于戊己一边数与全圆切分所倍于戊己切分地亦等则甲乙丙内形全边所倍于乙丙一边与其全圆切分所倍于乙丙切分不俱等乎其戊己圆切分与戊丁己全圆之切分若戊辛己角之与全形四直角【六卷三十三题之系】则以平理推之移戊己边于甲乙丙全边亦若戊辛己角之于四直角也而甲乙丙内形周与乙

丙一边犹甲乙丙诸切圆与乙丙界之一切圆亦犹四直角之与庚乙丙角也【六卷三十三之二系】则又以平理推戊己与乙丙即戊癸与乙壬而乙壬即是癸子又以平理推而戊辛己角与乙庚丙角亦若戊辛癸之与乙庚壬也【五卷十五】夫戊癸与癸子之比例原大于戊辛癸角与子辛癸角之比例【本篇五】则戊辛癸与乙庚壬之比例大于癸辛戊与癸辛子之比例【五卷十三】而癸辛子角大于壬庚乙角【五卷十】其辛癸子与庚壬乙皆系直角而辛子癸角明小于庚乙壬角【一卷三十二】令移壬乙庚角于癸子上而作癸子丑角则其线必透癸辛到丑其庚壬乙三角形之壬与乙两角等于丑癸子三角形之癸子两角而乙壬边亦等于子癸边则丑癸线亦等于庚壬线而庚壬实赢于辛癸【一卷二十六】令取庚壬线及甲乙丙半周线作矩内直角形必大于辛癸线及丁戊己半周线所作矩内

直角形也【本篇二】然则多边直线形之所容岂不大于等周少边直线形之所容乎

第七题

有三角形其边不等于一边之上另作两边等三角形与先形等周

解曰有甲乙丙三角形其甲乙大于丙乙两边不等欲于甲丙上另作三角形与甲乙丙周等两边又等其法作丁戊线与甲乙乙丙合线等两平分于己甲乙乙丙两边并既大于甲丙边【一卷十】则丁己己戊两边并亦大于甲丙而丁己己戊甲丙可作三角形矣【一卷三十二】以作甲庚丙得所求盖庚甲庚丙自相等而甲丙同边则二形之周等而甲

庚丙与甲乙丙为两边等之三角形【此庚防必在甲乙线外若在甲乙边上过辛则辛丙线小于辛乙乙丙合线即不得同周】

第八题

有三角形二等周等底其一两边等其一两边不等其等边所容必多于不等边所容

解曰有甲乙丙形其甲乙边大于乙

丙令于甲丙上更作甲丁丙三角形

与甲乙丙等周【本篇上】而丁甲丁丙两

腰等亦与甲乙乙丙合线等题言甲丁丙角形大于甲乙丙

论曰试引甲丁至戊令丁戊与丁甲等亦与丁丙等又作丁乙乙戊线夫甲乙乙戊合线既大于甲戊即大于甲丁丁丙合线亦大于甲乙乙丙合线此两率者令减一甲乙则乙戊大于乙丙而丁戊乙三角形之丁戊丁乙两边与丁丙乙三角形之丁丙丁乙两边等其乙戊底大于乙丙底则戊丁乙角大于丙丁乙角而戊丁乙角逾戊丁丙角之半【一卷三十二】令别作戊丁己角与丁甲丙角等则丁己线在丁乙之上而与甲丙平行【一卷廿八】又令引长丁己与甲乙相遇而作己丙线聯之其甲丁丙甲己丙既在两平行之内又同底是三角形相等也【六卷

一】因显甲己丙大于甲乙丙而甲丁

丙两边等三角形必大于等周之甲

乙丙矣【问戊丁乙角何以逾戊丁丙角之半曰丁甲丙与丁丙甲】

【两角等而戊丁丙为其外角凡外角必兼两内角故也】

第九题

相似直角三边形并对直角之两 线为一直线以作直角方形又以两相当之直线四并二直线各作直角方形其容等

解曰有甲乙丙及丁戊己三角形二相似其乙戊两角为直角而甲与丁丙与己角各相等甲丙与丁己相当甲乙与丁戊相当题言并甲丙丁己为一直线于上作直角方形与并甲乙丁戊作直线及并乙丙戊己作直线各于其上作直角方形两并

等

论曰引长丁戊至庚令戊庚与甲乙同度次从庚作线与戊己平行又引丁己长之令相遇于辛从己作己壬线与戊庚平行【一卷二十九】则己壬辛之角形与丁戊己相似而丁戊己与甲乙丙相似矣【一卷三十二】何者己壬辛角与庚角等庚角与丁戊己角等己角又与乙角等而辛角与丁己戊角及丙角俱等壬己辛角与甲角亦等【一卷三十四】又己壬边与戊庚相等则亦与甲乙相等而壬辛与乙丙己辛与甲丙俱相等【一卷二十六】故丁辛线兼丁己甲丙之度丁庚线兼丁戊甲乙之度而庚辛亦兼戊己乙丙之度庚壬即戊己也【一卷三十四】然则丁辛上直角方形与丁庚及庚

辛上两直角方形并自相等矣

第十题

有三角形二其底不等而腰等求于两底上另作相似三角形二而等周其两腰各自相等

解曰甲乙丙丁不等两底上有甲戊乙及丙己丁三角形二其戊甲戊乙腰与己丙己丁腰俱相等若甲乙大于丙丁者则戊角大于己角【一卷二十五】而两三角形不相似求于两底上各作三角形相似而两腰各相等其周亦等

法曰作庚辛线与甲戊戊乙丙己己丁四

线等而分之于壬令庚壬与壬辛之比例若甲乙与丙丁【六卷十】甲乙既大于丙丁则庚壬亦大于壬辛而平分庚壬于癸平分壬辛于子庚壬与壬辛既若甲乙与丙丁则合之而庚辛之视壬辛若甲乙丙丁并之视丙丁矣【五卷一】夫庚辛并既大于甲乙丙丁并【两边必大于一边在一卷二十】则壬辛大于丙丁而庚壬大于甲乙也【五卷十四】甲乙庚癸癸壬三线每二线必大于一线而丙丁壬子子辛亦然令于甲乙上用庚癸癸壬线作甲丑乙三角形为两腰等而其周在甲戊乙形之外【以戊】

【甲戊乙得庚辛之半而庚壬之度过之故】于丙丁上用壬子子辛线作丙寅丁三角形亦两腰等而其周在丙己丁之内【己丙己丁亦得庚壬之半而壬辛之度不及故俱一卷二十二】

论曰并甲戊戊乙丙己己丁四线之度既与并甲丑丑乙丙己己丁四线之度相等则甲丑乙丙寅丁两形自与甲戊乙丙己丁两形同周而其两腰亦自相同至于两形相似何也甲乙与丙丁若庚壬与壬辛而减半之庚壬与壬子【五卷十五】又若丑甲与寅丙丑乙与寅丁也则更之而甲乙与甲丑若丙丁与丙寅而甲丑与丑乙若丙寅与寅丁是两形为同边之比例自相似【六卷五】第十一题

有大小两底令作相似平腰三角形相并其所容必大于不相似之两三角形相并其底同其周同又四腰俱同而不相似形并必小于相似形并

解曰甲丙丙戊两底上设有甲乙丙及丙丁戊两三角形而甲乙乙丙丙丁丁戊四线俱等令于两底上依前

题别作甲己丙及丙庚戊两形相

似而与前两三角形相并者等周

题言甲己丙丙庚戊并大于甲乙

丙丙丁戊并

论曰将甲丙丙戊作一直线而甲

丙底大于丙戊底乃从已过乙作

己壬线两分甲丙于壬又从丁过庚作丁辛线两分丙戊于辛其甲己乙三角形之甲己己乙两边与乙己丙三角形之己丙己乙两边等而甲乙乙丙两底又等则甲己乙角与丙己乙角亦等【一卷八】又甲己壬三角形之甲己己壬两边与丙己壬三角形之丙己己壬两边等则甲己壬角与丙己壬角等而甲壬壬丙之两底亦等【一卷四】壬之左右皆直角因显丙辛辛戊亦等而辛之左右角亦直角矣次引丁辛至癸令辛癸与丁辛同度而从癸过丙作癸丑直线则丁丙辛三角形之丁辛辛丙两边与辛癸丙三角形之辛癸辛丙两边等而辛之上下角亦等为直角丁丙丙癸两底等而丁丙辛角与癸丙辛角俱等【一卷四】丁丙辛角既大于庚丙辛角而庚丙辛角相似与己丙壬角即相等【一卷五】而丁丙辛即癸丙辛总大于己丙壬其癸丙辛角等于对角之丑丙壬【一卷十五】是丑丙壬亦大于己丙壬而引癸丑线当在于丙己之外也若夫癸丙丙乙二线涵癸丙乙角向壬试作癸乙线以分壬丙于子而并乙丙丙癸二线必大于癸乙线【一卷二十】则己丙丙庚并亦大于乙癸线何也此四形者两

两相并为等周则甲乙乙丙丙丁

丁戊四线并与甲己己丙丙庚庚

戊四线并原相等而减半之乙丙

丙丁即乙丙丙癸与己丙丙庚亦

相等故也并己丙丙庚二线为一

直线就其上作直角方形必大于

乙癸线上之直角方形夫己丙丙庚并之直角方形与己壬庚辛并之直角方形及壬丙丙辛上之直角方形并相等【九题】而癸乙上之直角方形与乙壬并辛丁【即辛癸】上直角方形及壬子子辛上直角方形并又自相等【九题从子上分两对角其角等而壬与辛俱为直角相似之形令移置辛癸与乙壬之下移置壬辛为癸垂线则乙壬辛癸为股壬辛为句乙癸为 矣】此己壬庚辛线并之直角方形及壬丙丙辛上之直角方形并明大于乙壬丁辛并之直角方形及壬子子辛上之直角方形并也此两率者每减一壬辛上直角方形则己壬庚辛共线上之直角方形大于乙壬丁辛共线上直角方形矣而已壬庚辛两线

并大于乙壬丁辛两线并矣此两率

者令一减乙壬一减庚辛则己乙岂

不大于丁庚乎壬丙原大于丙辛【以甲

丙原大于丙戊故】则己乙与壬丙矩内直角

形大于丁庚与辛丙矩内直角形而

乙己丙三角形为己乙壬丙矩内直角形之半何者令从壬丙作垂线与乙己平行而以乙己为底就作直角形此谓己乙壬丙矩内直角形其中积倍于己乙丙三角形反之则己乙丙角形为己乙壬丙矩形之半其丁庚丙三角形亦然乃丁庚及辛丙矩内直角形之半也则己乙丙三角形大于丁庚丙三角形而甲己丙乙甲形为丙乙己三角之倍者亦大于丙庚戊丙形为丁庚丙三角之倍者矣此两率者又每加甲乙丙与丙庚戊之三角形则甲己丙及丙庚戊之两三角形并岂不大于甲乙丙及丙丁戊之两三角形并哉

第十二题

同周形其边数相等而等角等边者大于不等角等边者

先解曰有甲乙丙丁戊己多边形与他形同周同角者较必边边相等乃为最大之形

论曰若谓不然先设甲乙乙丙不等边如第一图又作甲丙线于上作等边三角为甲庚丙形与甲乙丙等周【本篇七】则甲庚丙丁戊己形亦与甲乙丙丁戊己形等周而甲庚丙三角形必大于甲乙丙三角形【本篇八】令每加丙丁戊己角形则甲庚丙丁戊己形亦大于甲乙丙丁戊己形故知不等边者不为最大其他如丙丁边之类或不等者亦如此推

次解曰又设甲乙丙丁戊己等边形与他形同周同边者较必角角相等乃为最大之形

论曰依上论各边俱等则甲乙丙丙丁戊己为等边三角形【边角俱等】而甲乙乙丙与丙丁丁戊相等若谓不然而乙角可大于丁角则甲丙线必大于丙戊线【一卷二十四】试于甲丙丙戊两底上别作三角形为甲庚丙为丙辛戊如第十题相似形令与甲乙丙丙丁戊并者等周则甲庚丙并丙辛戊者大于甲乙丙并丙丁戊【本篇十一】而每加丙戊己角形则甲庚丙辛戊己必大于甲乙丙丁戊己也何得以等周等边而不等角者为最大乎

第十三题

凡同周形惟圆形者大于众直线形有法者

解曰有甲乙丙圓形又有丁戊己多边形有法形其周等

题言甲乙丙大于丁戊己

论曰庚为甲乙丙之心辛为丁戊己之心甲乙丙外另作壬乙丙癸多边形与丁戊己相似【四卷十六注】而从壬癸切圓于甲者作半径线于庚则庚甲为壬癸垂线而分壬癸之半【三卷十八】又从辛作子丑垂线则辛丁亦分子丑之半【三卷三设于两多边形外作切形圓而以壬癸子丑为切圓线向心作垂线则垂线必分切线之中央故說在四卷十二】两形相似其壬全角与子全角等则半之而甲壬庚角与丁子辛角亦等壬甲庚直角与子丁辛直角亦等【一卷三十二】然乙壬癸丙之周大于圓周而圓周与丁戊己形相同则是乙壬癸丙

周原大于丁戊己周矣夫两形相似而壬癸边大于子丑边则半之而壬甲亦大于子丁又壬甲与甲庚若子丁与丁辛之比例【六卷四】而壬甲大于子丁则甲庚亦大于丁辛【五卷十四】是故取甲庚线与半圓周线以作矩内直角形其与圓地等也大于取丁辛线与丁戊己半周线以作矩内直角形其与形地等也【本篇四】系曰推此见圓形大于各等周直线形【第五题证有法形同周者多邊为大又十二题证等周及边数之等者有法为大又本题证等周之有法形惟圓为大则圓为凡形等周者之最大】

第十四题

锐觚全形所容与锐顶至边垂线及三分底之一矩内直角立形等

解曰有觚形不拘几面如甲乙丙丁戊底其顶己又有寅庚直角立方形者其底庚辛壬癸得甲乙丙丁戊底三之一其高庚子与觚等高题言此寅庚形与觚形所容等

论曰从立形底诸角与相对一角如子角者皆作线以成庚辛壬癸子觚形此

形与寅庚形同底同高又同己甲銳觚之高既己甲形兼庚辛壬癸子觚之三【十二卷六注言两觚形同高者其所容之比例如其底底等亦等底倍亦倍】寅庚全形亦兼庚辛壬癸子觚之三【以同防同高故在十二卷七系】则寅庚全方与己甲觚等

第十五题

平面不拘几边其全体可容浑圓切形者设直角立形其底得本形三之一其高得圓半径即相等【可容浑圓 形者必圓形与诸面相切若长广不切诸面者不在此论】

解曰有甲乙丙丁形内含戊己庚辛圓其心壬而外线甲乙切圓于戊【十一卷三题】试从戊壬割圓之半作戊己庚辛圓【圓形书一卷一题】从壬心望各切圓之防作壬戊为甲乙

垂线【三卷十八】壬己为乙丙垂线壬庚为丙丁垂线壬辛为甲丁垂线别一直角立方形午子其底子丑寅癸得甲乙丙丁体三之一而其高辰子与圆半径等题言此直角立方形与甲乙丙丁全体等

论曰从壬心与甲乙丙丁各角作直线即分其体为数觚形其面即为觚底而皆以壬心为觚锐顶此各觚皆以其三分底之一及至锐高之数为直角立方形皆与觚所容等【本篇十四】又并为一形即与甲乙丙丁体等亦与午子等以午子底正得甲乙全形三之一而其高合圆半径也

第十六题

圆半径及圆面三之一作直角立方形以较圆之所容等解曰有甲乙丙浑圆其心为丁又有直角立形之戊在甲丁径及甲乙丁浑圆三之一矩内题言戊形所容与甲乙丙浑圆等

论曰若言不等谓戊大于浑圆形其较有己者合以丁为心外作庚辛壬浑圆大于甲乙丙而勿令大于戊第令或等或小以验之而于庚辛壬内试作有法形勿切甲乙丙圆【十二卷十七】自丁心至形边各作垂线则垂线必长于甲丁又自丁心至形各角作直线以分此形为几觚其庚辛壬法形诸直线为觚底而垂

线至丁心为觚锐顶试取各觚底三之一及丁垂线之高以作直角立形与觚等【本篇十四】则并为大直角立形亦与庚辛壬内之法形等【本篇十五】如云以甲丁为高而以各觚底三之一为直角立形并为大形则必小于前形因显庚辛壬三之一大于甲乙丙三之一而戊形甲丁径及甲乙丙圆三之一内小于庚辛壬体而谓庚辛壬不大于戊形则向庚辛壬之内形尚大于戊形也又论曰戊形小于甲乙丙浑圆体者其较为己试从丁心再作癸子丑圆小于甲乙丙而勿令小于戊或大或等者以验之于甲乙丙圆内作有法形不令切癸子丑【十二卷十七】而从丁至甲乙丙各面为垂线此垂线大于丁癸之半径又从丁向法形诸角作直线以分此形为数觚以形之各面为觚底丁心为觚锐顶而取觚底三之一及底至丁之垂线以作直角立形与觚等若使以甲丁为高而以各觚三之一为底以作直角立形则其形必高于前形既甲乙丙圆之面大于其内形之面则圆面三之一大于内形面三之一而直角立方形在甲丁高及甲乙丁面三之一固即戊体矣愈大于甲乙丁之内形矣而云癸子丑圆或等或大于戊岂癸子丑圆大于甲乙丙圆而分大于全与则戊体不小于甲乙丙矣从后论不可为小从前论不可为大故曰等也

第十七题

圆形与平面他形之容圆者其周同其容积圆为大

解曰有甲圆其心甲其半径甲乙

又丙形与甲等周其周内可作诸

切边圆形而从心至边为丙丁题

言甲圆大于丙形

论曰甲圆外试作与丙相似形【十二卷】而从甲心至各边切处作半径垂线皆等【本篇十五有解】其一为甲乙甲圆外形大于甲圆其周面亦大于丙面而甲乙垂线亦大于丁丙垂线以甲半径为高乃以三分圆体之一作直角立方形即与甲圆形等【本篇十六】以丙丁线为高而以三分丙形之一作直角立方形亦与丙形等而甲之立方固大于丙之立方【本篇十五】则甲圆与丙形虽同周而甲圆所容为大矣

第十八题

凡浑圆形与圆外圆角形等周者浑圆形必大于圆角形

解曰有甲乙丙丁圆外作戊己庚辛等法形率以四数

相偶若八面十二面十六面二十面

及二十四二十八之类等边等角近

于圆形者又作戊壬过心线为枢以

转甲乙丙圆及戊己庚辛法形使平

面旋为立圆之体则其形为圆外圆

角之形而角与边周遭皆等【圆书一卷廿二

廿七】又有浑圆形寅与圆角形等周题

言寅圆大于圆角形

论曰圆角外形既大于内之甲乙丙圆形则寅圆亦大于甲乙丙圆寅圆之半径亦大于甲乙丙圆之半径也夫浑圆中剖是为过心最大之圆此过心大圆之面恒得浑体四分之一【圆书一卷三十一题】令倍寅径以作卯辰径其圆面四倍大于寅之圆面【此专以圆而相较也卯辰径既倍寅径则卯辰圆□四倍于寅圆以圆与圆为径与径再加之比例故也在六卷附一增题】则卯辰圆与寅浑圆等【此卯辰圆为欲见角故画作扁圆实正圆也】次作未

申圓与卯辰等作未面申圓角形而取寅半径为酉戌之高又于卯辰上亦作卯巳辰圓角形而取甲乙丙圓半径为己午之高两圓体等而未酉申圓角形高于卯巳辰圓角形则亦大于卯巳辰圓角形【圓角形同底之比例若其高之比例在十二卷十四题】夫割寅

浑圓之中半以为底【即过心大圓也】而以其

半径之高为圓角形恒得寅浑圓四

分之一【此旋 所成尖顶半圓形非只论其一面也在圓书一卷三十二】则是一寅圓恒兼四圓角之形

而未申圓原四倍大于寅圓则未酉

申圓角形固与寅之浑圓形等矣【圓角

形同高之比例若其防之比例故也在十二卷十一题】其卯巳

辰圓角形底原等戊己庚形之面【戊己庚之面与寅圓之面等故】而已午之高亦等于甲圓半径即戊己庚辛角形自与卯巳辰圓角形等【圓书一卷二十九题论凡圓外有圓角形如甲乙丙外有戊己庚形者以圓体过心大圓为底而以圓半径为高旋作圓角形即与圓外诸圓角等】卯巳辰圓角形既小于未酉申圓角形而戊己庚辛壬癸子丑形宁大于同周之寅乎